

Maturitní otázka číslo 18: Analytická geometrie lineárních útvarů

Geometrie v rovině

Parametrické vyjádření přímky

Přímka se dá určit pomocí dvou bodů, které oba protíná a nebo pomocí bodu s směrového vektoru. To využívá parametrické vyjádření. Mějme bod $A = [A_x, A_y]$ a vektoru $\vec{u} = (u_x, u_y)$. Každý bod přímky X se dá vyjádřit jako $X = [A_x, A_y] + t \cdot \vec{u}, t \in \mathbb{R}, \vec{u} \neq 0$. Proměnná t se nazývá parametr. Někdy se také parametrické vyjádření rozepisuje do jednotlivých souřadnic. Pro $X = [x, y]$ platí $x = A_x + t \cdot u_x$ a $y = A_y + t \cdot u_y$.

Pokud bychom chtěli vyjádřit polopřímku, parametr t by byl v rozmezí od $t \in \mathbb{R}, \langle 0, \infty \rangle$ nebo $\langle -\infty, 0 \rangle$. Pro vyjádření úsečky by byl parametr $t \in \mathbb{R}, \langle 0, 1 \rangle$. kde by bylo bod $X = [A_x, A_y] + \vec{u}$ druhým bodem úsečky.

Obecná rovnice přímky